

衛星データ解析技術研究会 技術セミナー（応用編）

第6回 高さデータ②

可視化・実務データとのオーバーラップ・現地調査への応用

2026年7月31日（金）

到達目標：高さデータとリモートセンシング由来データを組み合わせた3D地図をブラウザ上で動かせる／通信前提とオフライン設計のトレードオフを説明できる

本日の流れ（2.5h）

時間	内容
00:00–00:10	前回成果物の確認・本日の位置づけ
00:10–00:25	ブラウザで地形を立体表示する2つの実装（MapLibre / deck.gl）
00:25–00:55	ハンズオン①： <code>terrain.pmtiles</code> を3D表示する
00:55–01:05	Mapterhorn比較：解像度とエンコード方式の違いを見る
01:05–01:15	休憩
01:15–01:45	ハンズオン②：NDWI・防災重点溜池を重ねたハザードビューア
01:45–01:55	発展の紹介：PLATEAU 3D Tiles・deck.gl・AR（デモ・持ち帰り）
01:55–02:10	現地調査ツールとしての設計：通信前提とオフライン
02:10–02:30	全6回の振り返り・Q&A

前回作成したファイルがそのまま使えます

第5回のハンズオンで手元に残っているはずのもの：

ファイル	今日の用途
terrain.pmtiles	3D表示の標高ソース（ハンズオン①②の主演）
dem_cog.tif	検算・QGISでの確認、COG直読みの実験

```
# 中身の確認（第5回の復習）
pmtiles show terrain.pmtiles
# minzoom / maxzoom / bounds が対象範囲と合っているかを見る
```

未完走の方には完成版を用意しています。Slackの本日チャンネル、またはハンズオンページ記載の静的ファイルURLから取得してください。

第5回の発展課題（GSI 1mメッシュ）まで進めた方は、そのpmtilesも後半で使えます。

配信のおさらい

PMTilesはHTTP経由で配信されている必要があります。 `http-server` や `python -m http.server` などハンズオンディレクトリをホストして進めてください。

```
cd handson-20260731
python3 -m http.server 8000
# → http://localhost:8000/01_terrain3d/
```

第2回のNginx構成がある方はそちらでも構いません。

ブラウザで地形を立体表示する2つのアプローチ

	MapLibre terrain	deck.gl TerrainLayer
立ち位置	地図エンジンの組み込み機能	汎用WebGLレイヤーの一つ
実装量	少ない（ <code>setTerrain</code> 一発）	中程度（レイヤー定義を書く）
デコード	<code>encoding</code> 指定（mapbox / terrarium）	<code>elevationDecoder</code> に式を自分で書く
カメラ	地図的（pitch最大85度前後）	自由（真横からも見られる）
適する用途	背景としての地形+2D的操作	点群・解析結果との統合表示

本日の主経路はMapLibreです。実装が軽く、スマートフォンのブラウザでの現地利用に向いています。

deck.gl版は `04_deckgl_terrain` に比較用コードを置いています（第4回のPointCloudLayerと同じ枠組みで書けます）。

MapLibre terrainの最小構成

第5回の検証ビューア（hillshade）に、`setTerrain` を足すだけで3Dになります。

```
const protocol = new pmtiles.Protocol();
maplibregl.addProtocol("pmtiles", protocol.tile);

const map = new maplibregl.Map({
  container: "map",
  style: { version: 8, sources: {
    terrainSource: {
      type: "raster-dem",
      url: "pmtiles://terrain.pmtiles",
      encoding: "mapbox",          // 第5回のrio rgbify / 自前エンコードはこの方式
      tileSize: 256
    }, /* ... 背景タイル省略 ... */ },
    layers: [ /* ... */ ] },
  center: [131.256, 33.983],
  zoom: 14, pitch: 60, maxPitch: 85
});
map.on("load", () => {
  map.setTerrain({ source: "terrainSource", exaggeration: 1.5 });
});
```

垂直誇張（exaggeration）の設計

exaggeration: 1.5 は、標高を1.5倍に引き伸ばす指定です。

- 低山地・丘陵地（山口県の多くが該当）は、1.0だと起伏が伝わりにくくなります
- 誇張しすぎると、距離感・斜度の判断を誤ります

用途	目安
広域の概観	1.5～2.0
現地調査・斜度の読み取り	1.0～1.2
プレゼン・デモ	2.0前後

実務資料に載せる場合は、誇張倍率を注記します。見せるための誇張と、判断材料としての表示は分けて扱います。

hillshade：3Dにしなくても伝わる場面が多い

同じ `raster-dem` ソースから、陰影段彩レイヤーも作れます（第5回の検証ビューアがこれに当たります）。

```
map.addLayer({  
  id: "hillshade",  
  type: "hillshade",  
  source: "terrainSource",  
  paint: { "hillshade-exaggeration": 0.6 }  
});
```

- pitchを倒さない平面地図でも地形が読めます。描画負荷も3Dより軽くなります
- 溜池・水路と地形の関係を俯瞰するには、平面＋陰影の方が読みやすい場合もあります
- 光源方向に依存する弱点があり、第5回で触れたCS立体図・赤色立体図はこの弱点への対応から生まれています

3Dで見せること自体が目的ではありません。読み取りたい情報に合わせて表示を選びます。

ハンズオン①

terrain.pmtiles を3D表示する

- 第5回の検証ビューアを3D地形ビューアに発展させます
- 垂直誇張スライダー・hillshade切り替えをつけます
- クリック地点の標高を読み取ります（Terrain RGBデコードの復習）

資料：[handson/01_terrain3d/](#)（完成版[index.html](#)同梱）

ハンズオン①：チェックポイント

- pitchを倒すと地形が立体表示されます
- スライダーで誇張倍率が変わります
- クリックした地点の標高値が妥当か確認します（第5回のgdalinfo statsと突き合わせます）

症状	確認すること
地形が真っ平ら	pitch が0のまま／ setTerrain が load 前に呼ばれている
初期表示が空	ソースのminzoomと実データのズーム範囲の不一致
標高が異常（-10000m等）	NoData由来。エンコード時の欠測処理を確認（第5回04参照）
深い穴・崖が出る	同上。データ縁のNoDataが標高値として解釈されている

1mメッシュ由来のデータは実測範囲が狭く、範囲外がNoDataになりやすい状態です。「穴」はバグではなく、データの被覆範囲そのものを表しています。

Mapterhorn比較：同じ場所を別のタイルで見る

第5回で紹介したMapterhornのzxyエンドポイントを、ソースとして差し替えてみます。

```
terrainSource: {  
  type: "raster-dem",  
  tiles: ["https://tiles.mapterhorn.com/{z}/{x}/{y}.webp"],  
  encoding: "terrarium",    // Mapbox方式ではない  
  tileSize: 512             // 256のままだと標高が破綻する  
}
```

見るべき違い：

- **解像度**：日本域は現状Copernicus 30m相当です。自作の1m/10mタイルと同じ谷を見比べると、グローバルデータと国内データの情報量の差が視覚的にわかります
- **エンコード方式**：`encoding` と `tileSize` の2箇所を差し替え忘れると、壊れた地形になります。第5回で触れた「方式に互換性はない」という点の実演です
- **配信形態**：先方はPMTiles+zxyの両対応です。自作タイルと同じ設計思想で公開されています

ハンズオン②

NDWI・防災重点溜池を重ねたハザードビューア

- ハンズオン①のビューアに、ラスター・ベクターを重ねます
- タップで溜池の属性（名称・堤高・貯水量）を表示します
- 地形＋NDWI＋溜池を重ね、水の溜まる場所・流れる先を目視で検討します

資料：[handson/03_hazard_viewer/](#)（NDWIタイル・溜池GeoJSONは配布データに同梱）

防災重点溜池データ（国土数値情報）

- 農業用溜池のうち、決壊時に人的被害を与えるおそれのあるものを都道府県が選定したものです
- 国土数値情報としてGeoJSON/Shapefileで公開されています。属性に名称・堤高・貯水量などを含みます

前処理は、第1～2回で学んだ流れがそのまま使えます：

```
ogr2ogr -f GeoJSON tameike.geojson tameike.shp -t_srs EPSG:4326  
# 件数が多ければPMTiles化（今回の県内データは素のGeoJSONで足りる）
```

タイル配信の変換パイプライン・高さデータ・実務のベクターデータが、ここで一つの画面に合流します。

ハンズオン②：溜池レイヤーとポップアップ

```
map.addSource("tameike", { type: "geojson", data: "./tameike.geojson" });
map.addLayer({
  id: "tameike-pt", type: "circle", source: "tameike",
  paint: { "circle-radius": 6, "circle-color": "#B91C1C",
    "circle-stroke-color": "#fff", "circle-stroke-width": 1.5 }
});
map.on("click", "tameike-pt", (e) => {
  const p = e.features[0].properties;
  new maplibregl.Popup().setLngLat(e.lngLat)
    .setHTML(`<strong>${p.name}</strong><br>堤高: ${p.height} m<br>貯水量: ${p.volume} m³`)
    .addTo(map);
});
```

terrain有効時、circleレイヤーは地表面の標高に配置されます。

ハンズオン②：重ねたデータを読む

3層を重ねた状態で検討します：

1. 溜池の直下流にあたる谷筋はどこか（誇張1.5前後）
2. NDWI高値域と溜池の位置関係。常時水がある谷か、乾いた谷か
3. 谷の出口に集落・農地（第2回のfude.pmtilesを重ねても可）があるか

下見ツールとしての利用を想定しており、浸水想定区域図の代替ではありません（正式な氾濫解析は水理計算に基づきます）。重ねているのは解析結果ではなく素のデータであり、NDWIの値も観測日・雲・解像度の影響を受けています。

発展①：PLATEAU 3D Tiles を地形の上に重ねる

第4回で扱った3D Tilesを、今日の地形と同じ画面に載せられます。

```
// deck.gl Tile3DLayer + MapLibre (interleaved)
new deck.Tile3DLayer({
  id: "plateau-bldg",
  data: "https://.../tileset.json", // PLATEAU配信の建物3D Tiles
});
```

- PLATEAU（国交省）は、建物等を3D Tilesでストリーミング配信しています
- 建物の高さ（第4回）と地形の高さ（第5～6回）が、同じシーンで合成されます
- 標高基準のずれ（第5回のジオイドの話）が、「建物が浮く・沈む」という形で現れることがあります

時間があれば扱います。資料：[05_3dtiles_plateau/](#)

発展②：deck.gl TerrainLayer／Cesium経路

```
new deck.TerrainLayer({  
  elevationData: "https://localhost:8000/terrain/{z}/{x}/{y}.png",  
  elevationDecoder: { rScaler: 6553.6, gScaler: 25.6, bScaler: 0.1, offset: -10000 },  
  texture: "... " // 表面に貼るテクスチャ  
});
```

- `elevationDecoder` に式を直接書く設計です。エンコード方式の違いがコードに現れます
- 点群（第4回）や解析メッシュと同一シーンにしたい場合は、こちらが向いています

CesiumJSで地形を扱う場合は、ラスタータイルではなくquantized-mesh形式になります（第5回で触れたRe:earth Terrainが直結します）。Terrain RGBタイルからの直接変換経路は一般的ではないため、Cesiumが要件なら配信元を選択から設計します。

発展③：DEMをARで見る（参考・持ち帰り）

Terrain RGBをデコードして `PlaneGeometry` の頂点変位に使うと、卓上に地形模型を置くARが作れます（第3回のA-Frame環境の応用）。

- 屋内で完結し、GPS精度に依存しない「模型AR」が現実的です
- 実地形に重なる位置情報ARは、第3回で経験した方位・測位誤差がそのまま影響します

タイルの中身が数値であることを実感しやすい応用です。 `99_ar_dem/` にアイデアと参考実装へのリンクをまとめています。

現地で使うときに確認すること

スマートフォンのブラウザで動かす前提の場合、コードより先に運用面の確認事項が多くなります。

操作パネルは画面下端に寄せます（親指が届く位置）。現在位置はGeolocation API（第3回）で追従します。WebGLとGPSの併用はバッテリー消費が大きくなります。直射日光下では、白背景・高コントラストの方が読みやすくなります。

```
navigator.geolocation.watchPosition((pos) => {  
  marker.setLngLat([pos.coords.longitude, pos.coords.latitude]);  
}, null, { enableHighAccuracy: true });
```

最大の変数は現地の通信環境です。次のスライドで整理します。

通信前提設計とオフライン設計の判断基準

判断材料	通信前提でよい	オフライン設計が必要
電波状況	市街地・幹線道路沿い	山間部・谷底
再訪の可否	後日再訪できる	船・許可が必要など再訪困難
データ量	タイル都度取得で足りる	広域を高ズームで見る必要がある
配布先	自分のみ（切り分け可能）	現地でトラブル対応できない相手

オフライン化の主な手段：

- ブラウザのHTTPキャッシュ：対象範囲を事前に一通り表示してキャッシュさせます（簡易・保証なし）
- Service Worker + Cache Storage：PWAとしてタイルを明示的に先読み保存します
- タイル同梱＋ローカル配信：第2回のRaspberry Pi構成です。確実ですが、機材を持ち歩く必要があります

タイル容量の見積り（オフライン設計の第一歩）

必要容量 $\approx$ タイル数 $\times$ 平均タイルサイズ
タイル数は範囲(bbox)とズーム範囲から機械的に決まる

- z14まで市町村1つ分で数百MBになることもあります。全域キャッシュは現実的ではありません
- 調査対象範囲だけを先読みする設計（bbox指定）に落ち着くことが多いです
- PMTilesなら `pmtiles extract --bbox=...` で、範囲を切り出したファイルを作れます（Mapterhornの配布方式と同じです）
- iOS SafariのCache Storageには、容量・保持期間の制約があります

要件が軽ければブラウザ任せ、確実性が必要ならファイル同梱、という選択になります。

全6回の振り返り：一本の線としてのデータフロー



回	学んだこと	今日どこで使ったか
第1回	タイルの構造・生成	Terrain RGBもXYZタイルの一種
第2回	自前配信・スタイル	PMTiles配信・オフライン時のローカル配信
第3回	スマホセンサー	現在位置の追従・AR応用
第4回	3Dの描画基盤	deck.gl・3D Tilesとの合成
第5回	高さデータの変換	今日の入力データすべて

外部サービスも、多くの場合この線のどこか一部を代替しています。今日出てきたものでいえば、Mapterhornはタイル配信を、PLATEAUは3D建物データの配信を担っています。

さらに学びを深めるためには

- 正式な浸水解析・斜面解析への接続：GDAL/GRASS/SAGAの地形解析モジュール
- 点群（第4回）とDEM（第5～6回）の統合：LiDAR点群からのDTM生成（第5回08参照）
- FOSS4Gコミュニティ：国内イベント・ソースコードリーディングは学習の近道
- 本セミナーの教材はすべてリポジトリに残ります。改変・再利用は自由です

質問・相談は本日のQ&Aのほか、セミナーSlackでも受け付けます。

全6回、お疲れさまでした。

データの入手元のまとめ

データ	入手元
DEM（元データ）	基盤地図情報 数値標高モデル（国土地理院）
Terrain RGBタイル	第5回で自作／Mapperhorn（比較用）
NDWIラスター	配布データ（Sentinel-2由来、観測日はメタデータ参照）
防災重点溜池	国土数値情報 ため池データ（国土交通省）
筆ポリゴン	農林水産省 筆ポリゴンオープンデータ
建物3D Tiles	PLATEAU（国土交通省）
背景地図	OpenStreetMap contributors／地理院タイル

公開・再配布する場合は、出典を明記します。ここまでの6回で扱ったデータはすべてオープンデータですが、オープンであることと出典表記が不要であることは別です。